Bingo: kvadratiske likninger

Kvadratiske likninger av typene $x^2 = k$, $x^2 + bx = 0$ og $(x - a)(x - b) = 0$. Læreren leser opp oppgaver, elevene regner og krysser av svaret hvis det står på brettet. Varighet: 15–20 minutter.

Slik spiller dere

1. Skriv ut side 2–5 og klipp ut brettene. Alle 16 er forskjellige. Hver elev eller hvert par får ett.
2. Læreren leser opp, eller skriver på tavla, én oppgave om gangen fra listen under.
3. Står svaret på brettet, setter eleven kryss. Tre på rad vannrett, loddrett eller på skrå gir bingo, men bare hvis eleven kan forklare utregningen.

Husk

Husk to løsninger! $x^2 = 25$ gir $x = 5$ og $x = -5$. Faktoriser $x^2 - 4x = 0$ til $x(x - 4) = 0$.

Til læreren: oppleserliste

1. $x^2 = 121$ → **$x = \pm 11$**
2. $x^2 + 8x = 0$ → **$x = 0$ eller $x = -8$**
3. $(x + 1)(x + 4) = 0$ → **$x = -4$ eller $x = -1$**
4. $x^2 = 4$ → **$x = \pm 2$**
5. $x^2 - 2x = 0$ → **$x = 0$ eller $x = 2$**
6. $(x + 6)(x - 4) = 0$ → **$x = -6$ eller $x = 4$**
7. $3x^2 = 432$ → **$x = \pm 12$**
8. $x^2 - 7x = 0$ → **$x = 0$ eller $x = 7$**
9. $(x - 5)(x - 1) = 0$ → **$x = 1$ eller $x = 5$**
10. $3x^2 = 147$ → **$x = \pm 7$**
11. $x^2 + 7x = 0$ → **$x = 0$ eller $x = -7$**
12. $(x - 2)(x - 5) = 0$ → **$x = 2$ eller $x = 5$**
13. $x^2 = 100$ → **$x = \pm 10$**
14. $x^2 - 4x = 0$ → **$x = 0$ eller $x = 4$**
15. $(x - 6)(x + 5) = 0$ → **$x = -5$ eller $x = 6$**
16. $3x^2 = 243$ → **$x = \pm 9$**
17. $x^2 + 1x = 0$ → **$x = 0$ eller $x = -1$**
18. $(x + 6)(x + 2) = 0$ → **$x = -6$ eller $x = -2$**
19. $3x^2 = 27$ → **$x = \pm 3$**
20. $x^2 + 9x = 0$ → **$x = 0$ eller $x = -9$**

Bingo: kvadratiske likninger

✂ Klipp langs de stiplede linjene

Likningsbingo

Brett 1

$x = \pm 10$	$x = 0$ eller $x = 7$	$x = 0$ eller $x = -8$
$x = 0$ eller $x = -9$	$x = \pm 11$	$x = \pm 7$
$x = 0$ eller $x = -1$	$x = -5$ eller $x = 6$	$x = 0$ eller $x = 4$

Likningsbingo

Brett 2

$x = -6$ eller $x = -2$	$x = 0$ eller $x = -7$	$x = 0$ eller $x = 4$
$x = 0$ eller $x = -8$	$x = \pm 11$	$x = \pm 7$
$x = 1$ eller $x = 5$	$x = 0$ eller $x = 7$	$x = -5$ eller $x = 6$

Likningsbingo

Brett 3

$x = 0$ eller $x = -8$	$x = \pm 9$	$x = 1$ eller $x = 5$
$x = -5$ eller $x = 6$	$x = -4$ eller $x = -1$	$x = -6$ eller $x = 4$
$x = \pm 10$	$x = \pm 12$	$x = 0$ eller $x = -1$

Likningsbingo

Brett 4

$x = 0$ eller $x = 2$	$x = 0$ eller $x = -8$	$x = -5$ eller $x = 6$
$x = \pm 7$	$x = \pm 11$	$x = 0$ eller $x = 7$
$x = -6$ eller $x = 4$	$x = \pm 9$	$x = 0$ eller $x = -7$

Bingo: kvadratiske likninger

✂ Klipp langs de stiplede linjene

Likningsbingo

Brett 5

$x = \pm 3$	$x = 0$ eller $x = 4$	$x = \pm 12$
$x = -6$ eller $x = 4$	$x = 0$ eller $x = -7$	$x = \pm 10$
$x = 2$ eller $x = 5$	$x = \pm 11$	$x = \pm 9$

Likningsbingo

Brett 6

$x = -4$ eller $x = -1$	$x = \pm 10$	$x = 1$ eller $x = 5$
$x = -6$ eller $x = 4$	$x = 0$ eller $x = 2$	$x = \pm 3$
$x = 0$ eller $x = 4$	$x = \pm 11$	$x = -6$ eller $x = -2$

Likningsbingo

Brett 7

$x = 0$ eller $x = -9$	$x = \pm 11$	$x = \pm 7$
$x = 0$ eller $x = 4$	$x = 1$ eller $x = 5$	$x = 0$ eller $x = 7$
$x = -6$ eller $x = -2$	$x = 0$ eller $x = -1$	$x = -4$ eller $x = -1$

Likningsbingo

Brett 8

$x = -6$ eller $x = 4$	$x = \pm 10$	$x = -4$ eller $x = -1$
$x = \pm 9$	$x = \pm 2$	$x = 0$ eller $x = -7$
$x = 0$ eller $x = -8$	$x = \pm 11$	$x = \pm 3$

Bingo: kvadratiske likninger

✂ Klipp langs de stiplede linjene

Likningsbingo

Brett 9

$x = \pm 3$	$x = \pm 9$	$x = -6$ eller $x = 4$
$x = 0$ eller $x = -7$	$x = \pm 12$	$x = \pm 2$
$x = -4$ eller $x = -1$	$x = 2$ eller $x = 5$	$x = 0$ eller $x = 7$

Likningsbingo

Brett 10

$x = \pm 11$	$x = \pm 10$	$x = -5$ eller $x = 6$
$x = 0$ eller $x = 7$	$x = \pm 3$	$x = -6$ eller $x = -2$
$x = -6$ eller $x = 4$	$x = 0$ eller $x = 4$	$x = \pm 2$

Likningsbingo

Brett 11

$x = 1$ eller $x = 5$	$x = \pm 3$	$x = \pm 7$
$x = \pm 12$	$x = \pm 10$	$x = 0$ eller $x = -7$
$x = -6$ eller $x = 4$	$x = -5$ eller $x = 6$	$x = -4$ eller $x = -1$

Likningsbingo

Brett 12

$x = -6$ eller $x = -2$	$x = -5$ eller $x = 6$	$x = \pm 11$
$x = \pm 9$	$x = 0$ eller $x = -8$	$x = \pm 10$
$x = 0$ eller $x = 4$	$x = \pm 7$	$x = -4$ eller $x = -1$

Bingo: kvadratiske likninger

✂ Klipp langs de stiplede linjene

Likningsbingo

Brett 13

x = 0 eller x = 7	x = 1 eller x = 5	x = 0 eller x = −7
x = −6 eller x = 4	x = −4 eller x = −1	x = ±3
x = ±10	x = 0 eller x = 4	x = ±7

Likningsbingo

Brett 14

x = ±2	x = 1 eller x = 5	x = ±11
x = 0 eller x = 2	x = −6 eller x = 4	x = ±10
x = 2 eller x = 5	x = ±3	x = −6 eller x = −2

Likningsbingo

Brett 15

x = ±9	x = 1 eller x = 5	x = ±12
x = ±11	x = ±10	x = 0 eller x = 7
x = 0 eller x = −9	x = −6 eller x = −2	x = −4 eller x = −1

Likningsbingo

Brett 16

x = 0 eller x = 2	x = ±3	x = −5 eller x = 6
x = 0 eller x = −1	x = −6 eller x = 4	x = 1 eller x = 5
x = 0 eller x = −8	x = −4 eller x = −1	x = 0 eller x = 7